[양식2] 개발계획서

> 공고문 [양식2] 항목 구성을 그대로 따름 · 최대 5매 이내 권장.

프로젝트명

기후 식탁 (Climate Table) — 날씨가 바꾸는 우리 밥상 부제: 이상기후가 농산물 가격(기후플레이션)에 미치는 영향을 직접 조작하며 배우는 인터랙티브 웹앱

개발 목적 및 필요성 ※주제 적합성

한 줄 정의. 폭염·가뭄·호우·한파·개화기 냉해 시나리오를 사용자가 직접 조작하면, 백엔드 회귀모델이 배추·무·사과·쌀·시금치·양파 6종의 가격을 실시간 예측한다. “기후변화가 위험하다”는 추상적 경고를 “**내 장바구니·밥상이 얼마나 오르는가**”라는 체감으로 바꾼다.

달성 목표.

- 기상 → 작황 → 공급 → 가격으로 이어지는 인과를 사용자가 **직접 조작·검증**하게 한다.
- 기후플레이션·식량안보·기후적응 전략을 **능동 학습**시킨다.
- 설치·로그인·외부 의존성 없이 **URL 접속만으로 즉시 시연**되는 웹 서비스를 만든다.

필요성(기존 기상·기후 교육의 한계). 2024년 여름 폭염으로 배추 한 포기가 2만 원을 넘었고, 2023년 봄 개화기 냉해는 이듬해 ‘금사과’(사과값 폭등)를 불렀다. 이상기후는 더 이상 일기예보의 문제가 아니라 매일의 장바구니 물가, 곧 **기후플레이션**이다. 그러나 기존 기상·기후 교육 도구(태풍 진로, 기압·강수 시뮬레이터)는 모두 **대기 현상의 물리 메커니즘**에 머문다. 학습자는 “폭염이 왜 생기나”는 배우지만 “**그 폭염이 내 삶을 어떻게 바꾸는가**”는 배우지 못한다. ‘기후 식탁’은 기상 데이터를 **사회·경제적 결과**(식량·물가)와 연결하는 교육 도구로, 기후위기를 ‘먼 빙하’가 아니라 ‘오늘 저녁 식탁’의 문제로 전환한다.

사용자 / 개발 형태

항목	내용
사용자	중·고등학생(통합과학·사회·경제 융합수업), 교사(무설치 수업 도구), 일반 시민. 초등 고학년·대학생도 난이도 조절 없이 사용 가능
개발 형태	웹 기반 **인터랙티브 시뮬레이터**(풀스택 웹앱). 3개 탭(시뮬레이션 · 밥상 차리기 · 학습 퀴즈)으로 구성. 설치·로그인 불필요, 모바일 반응형 지원

활용 데이터 / 과학 개념

항목	내용
활용 데이터(기상·기후 1종 이상)	기상청 **기상자료개방포털(data.kma.go.kr) > 대용량 API 서비스**의 **종관기상관측(ASOS) 일자료**를 핵심으로 활용 — 일최고기온(→ 폭염일수, 일최고기온 ≥ 33℃), 일강수량(→ 호우일수), 일조시간(→ 일조부족), 일최저기온(→ 한파일수·개화기 냉해). 여기에 **기상가뭄지수(SPI 계열)**, 농산물 가격은 KAMIS·통계청 보도값을 보조로 결합. 2018~2025년 **월별 96개월** 데이터셋으로 구성
과학 개념	① 이상기후 지표(폭염·한파·호우·가뭄·냉해)의 정의와 측정, ② 기상이 작물 생육·작황에 미치는 영향(엽채류 폭염 민감성, 봄 냉해의 시차 효과), ③ 공급 충격 → 가격 형성(기후플레이션), ④ 회귀분석으로 본 기상-가격 상관·설명력(R^2)과 그 한계(정부 비축·수급관리가 큰 쌀은 기상 설명력이 낮음)

적용 기술 및 실현 구체성 ※실현 가능성

1) AI/데이터 기술과 활용 방식

- **예측 모델**: 작물별 **릿지(Ridge) 선형회귀**. 설계행렬 = [상수항, 기상 피처 6종, sin(월), cos(월)]. 정규방정식 $(A^TA + \lambda I)x = A^Tb$ 를 **가우스 소거**로 직접 해(λ=18로 다중공선성 억제). 외부 ML 라이브러리 없이 **순수 파이썬**으로 구현 → 어디서나 재현·검증 가능.
- **피처**: 폭염일수·한파일수·호우일수·가뭄지수·개화기냉해·일조편차 + 계절성(월 sin/cos).
- **출력**: 예측가, 피처별 **기여액 분해**, 피어슨 상관, **설명력 R^2 등급**(높음/보통/낮음), 시계열.
- **귀속 정확성**: 예측을 '같은 시기 평년 기상' 기준과 비교해 **계절 효과와 날씨 효과를 분리**.

2) 기술 스택 — 의도적으로 단순하게(실현 가능성 정조준)

영역	기술	비고
백엔드	Python 표준 라이브러리 `http.server`	외부 패키지·DB·API키 0
모델	순수 파이썬 릿지 회귀	외부 ML 라이브러리 0
프론트	Vanilla JS(IIFE) + HTML5 + CSS	프레임워크·번들러 0
시각화	Canvas 2D 직접 렌더(차트·지도)	차트 라이브러리 0
에셋	Microsoft Fluent Emoji 3D(MIT)	로컬 번들·이모지 폴백
검증	`backend/test_api.py` 통합 테스트	전 엔드포인트·경계값·에러

`python backend/app.py` **한 줄로 기동**(백엔드가 프론트 정적 서빙). 설치 실패·CORS·키 노출·서버비용 리스크가 **구조적으로 없다.** 현재 풀스택이 동작하며 **통합 테스트 전부 통과**, 프론트 콘솔 에러 0. → 발표 심사 시 **심사위원 기기에서 URL 접속 즉시 시연** 가능.

3) AI 도구 활용 단계

단계	AI 도구 활용
설계	데이터 스키마·회귀 피처 설계, UX 흐름 브레인스토밍
구현	코드 생성·리팩터링, Canvas 렌더링 로직 작성, 테스트 코드 동시 생성
검증	엣지케이스 자동 점검, 실데이터 대조(KAMIS·보도값) 교차검증
고도화	본선 단계 기상청 OpenAPI 연동 코드 자동화, 문항·해설 보강

4) 대회 일정 내 구현 계획

기간	작업	상태
~7.3 접수	계획서 + **작동 프로토타입** 제출	✅ 완료
7.23~8.7 사전개발	기상청·KAMIS **OpenAPI 실데이터** 연동(정적 캐시 방식), 작물·지역 확대	➡ SOON
8.10~8.12 중간점검	교사·전문가 피드백, 퀴즈·해설 강화	➡ SOON
8.21~22 본선	라이브 데모 리허설, 성능 최적화	➡ SOON

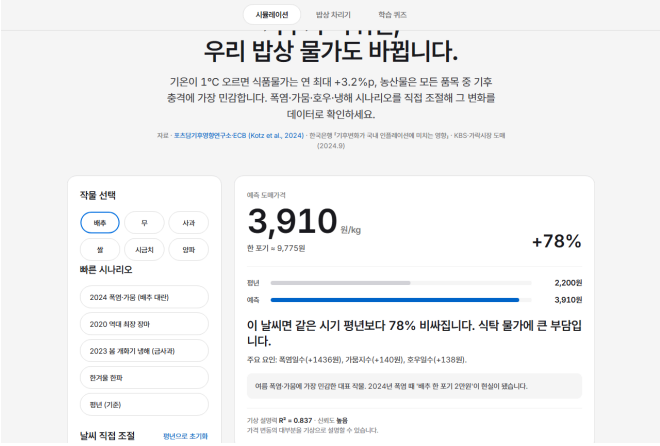
> 목표가 도전적이더라도 **핵심 기능은 이미 작동**하므로, 남은 기간은 실데이터 연동과 콘텐츠 확장에 집중한다. 1개월 내 구현 현실성이 확보되어 있다.

체험 요소 및 학습 효과 ※체험·참여형 설계 ※학습 효과

체험 흐름 — 조작(MANIPULATE) → 예측(PREDICT) → 이해(EXPLAIN)

사용자 흐름은 **시작** → **진행** → **완료**의 양방향 상호작용으로 설계되어 있다.

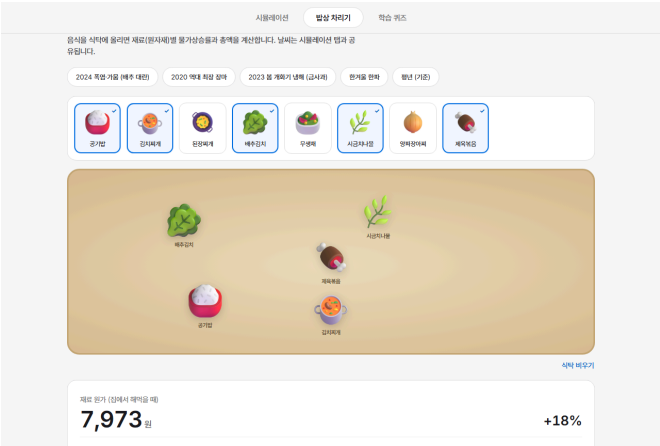
① 시뮬레이션 — 날씨를 직접 조작하면 가격이 실시간으로 바뀐다



▲ *2024 폭염·가뭄 프리셋 적용 시 배추 도매가 +78% 예측, 기여 요인·신뢰도(R²) 즉시 표시*

- 작물 6종 선택 → 폭염·호우·가뭄·한파·냉해 슬라이더 조절 또는 실제 사건 **프리셋**(2024 폭염, 2020 최장 장마, 2023 금사과, 한겨울 한파) 클릭.
- 입력 즉시(110ms 디바운스) **예측가·평년比%·기여 요인·해설·신뢰도(R²)·적응전략**이 갱신.
- 결과를 **지역별 영향 지도·과거 추이 차트·기상-가격 상관 막대**로 다각 시각화(모두 Canvas 직접 렌더).

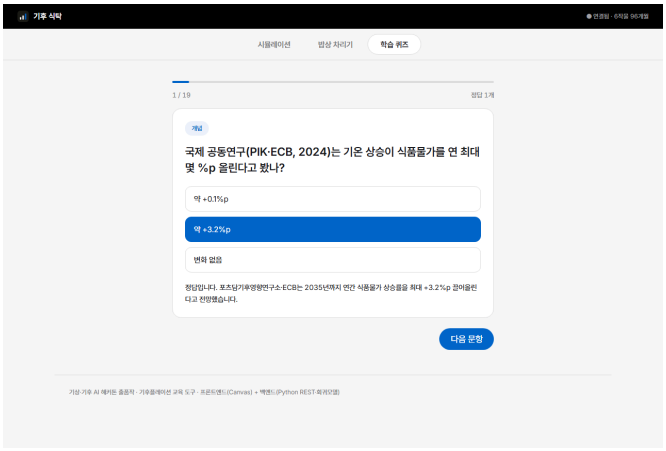
② 밥상 차리기 — 내 식탁이 이 날씨에 얼마인지 체감한다



▲ *음식을 식탁에 올리면 재료 원가(7,973원, +18%)와 외식가를 동시 계산. 날씨는 시뮬레이션 탭과 공유*

- 음식을 식탁에 올리면 **재료 원가**(집에서 해먹을 때)와 **외식가**(사먹을 때)를 동시 계산.
- 원자재(기후 작물)별 물가상승률과 **소비자 구매단위(포기·망·개·단·포대) 가격**을 함께 제시.
- 시뮬레이션 탭의 날씨 시나리오가 그대로 공유되어, “이 날씨면 우리 밥상이 얼마”가 즉시 보인다.

③ 학습 퀴즈 — 풀고 즉시 해설로 학습한다



▲ *문항에 답하면 정답 여부와 근거 해설이 즉시 표시(국제 공동연구 PIK·ECB 출처 포함)*

- 개념·사례·대응·데이터·정책 **5개 분야 문항** + 모델로 직접 정답을 확인하는 **예측 챌린지**.
- 분야 선택·진행률·분야별 채점·결과 등급 제공, 정답/오답마다 **즉시 해설 피드백**.

학습 효과

- **인과 사슬의 체득**: 기상 → 작황 → 공급 → 가격이라는 보이지 않는 연결을 직접 만들며 이해.
- **데이터 리터러시**: 모델의 **설명력(R^2)·신뢰도**를 함께 보여줘 "왜 쌀은 기상 영향이 작은가 (정부 비축·수급관리)"까지 비판적으로 학습. 데이터로 사고하는 힘을 기른다.
- **시민·진로 교육**: 기후플레이션·식량안보는 과학·사회·경제·정책이 교차하는 주제로, 교과 융합 수업과 진로 탐색에 적합. 기후위기 대응을 '공포'가 아니라 '이해와 행동'으로 전환.

창의성 및 차별성 ※아이디어 독창성

비교 대상	기존 한계	기후 식탁의 차별점
태풍·기압·강수 시뮬레이터	대기물리 메커니즘에 한정	기후의 **사회·경제적 결과**(식량·물가)를 다루는 접근
기후변화 일반 시각화	전 지구·장기·추상적	**내 장바구니·밥상**이라는 즉각적·개인적 체감
단순 물가 차트	원인 설명 부재(일방향 읽기형)	날씨를 **직접 조작**해 인과를 실험하는 양방향 구조

핵심 독창성. 미시(개별 작물 가격)와 거시(이상기후·기후위기)를 **회귀모델로 연결**하고, 사용자가 그 인과를 직접 조작·검증한다. 특히 **밥상 차리기**는 추상적 지표를 실제 식탁(원가 vs 외식, 구매단위 가격)으로 환산하는 **새로운 인터랙션**으로, 기후 데이터를 일상 의사결정과 잇는다. 의존성 0의 순수 구현으로 **누구나 즉시 재현·검증 가능**하다는 점도 교육 도구로서의 차별점이다.

> 날씨를 바꿔보고, 가격을 확인하고, 밥상을 차려보고, 대응을 배운다. **기후 식탁은 기후위기 교육을 공포에서 이해와 행동으로 옮긴다.**